



**TÜBİTAK-2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024 Yılı

1. Dönem Başvurusu

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Şadiye GEÇİT Proje Ortakları: Leyla DALMIŞ, Büşra AY, Şeyda GÜVENÇ, Rafet ÖZEL
Araştırma Önerisinin Başlığı: Geogebra ile Geometriyi Anlamlandırma : Etkileşimli Kılavuz Kitap Projesi
Danışmanın Adı Soyadı: Doç.Dr.Aysun Nüket ELÇİ
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

ÖZET

Özet

Bu projede amaç, sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde matematik derslerinde kullanabileceği ilkökul matematik öğretim programı geometri kazanımlarının öğretiminde kullanılabilecek geogebra etkinliklerini kapsayan etkileşimli kılavuz kitap hazırlamaktır. Bu uygulama sınıf öğretmenlerinin geometri öğretiminde kullanabileceği etkileşimli kılavuz kitap hazırlamayı hedeflemektedir. Bu uygulama ile uygulamaya katılan proje sahibi ve ortakları sınıf öğretmeni adayları GeoGebra'yı derslerde nasıl uygulayabilecekleri hakkında bilgi sahibi olunması ve sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenleri ile paylaşılması hedeflenmektedir. Bu proje, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi şeklinde desende tasarlanmıştır. Veriler hazırlanan ya da hazırlanacak olan GeoGebra etkinliklerinden seçilecektir. Etkinlikler nlar seçilirken öncelikle matematik öğretim programı kazanımlarına uygunluğu hedeflenmektedir. Bu etkinliklerin uygunluğu alanın uzmanlarından alınan görüşler ile sağlanacaktır. Oyunların kartları hazırlanırken anlaşılır ve basit bir şekilde anlatılmasına dikkat edilecektir. Veriler betimsel analiz ile analiz edilecektir. Proje yürütücüsü ve proje ortaklarının, GeoGebra programını öğrenmeleri, matematik öğretim programı kazanımlarına uygun olanları seçmeleri, matematik derslerinde nasıl uygulayacağı ve geniş bir arşiv ve bilgi birikimine sahip olacaktır. Projenin yürütücüsü ve proje ortakları edindikleri bu bilgi ve deneyimi sınıf öğretmenleri adayları ve sınıf öğretmenleri ile paylaşabilecekleri bir kitap çalışması ya da dijital ortamda paylaşması projenin bir diğer önemli katkısı olacaktır.

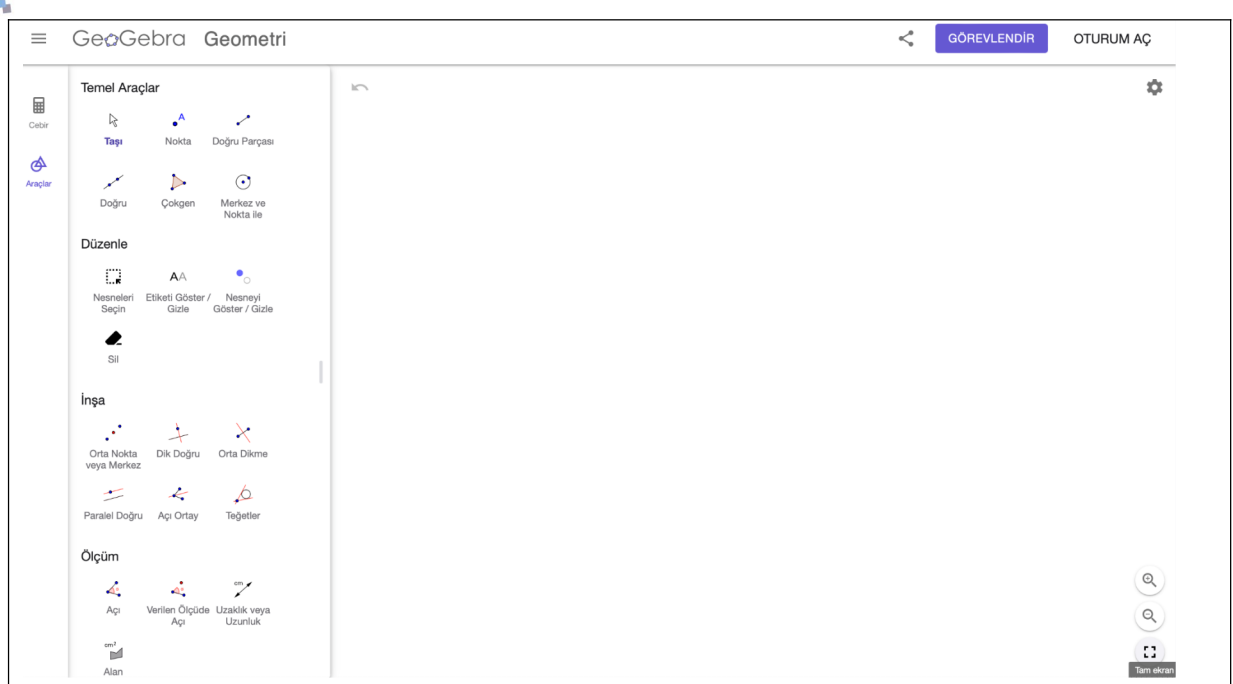
Anahtar Kelimeler: GeoGebra, geometri kazanımları, kılavuz kitap.

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

GeoGebra her kademede kullanılabilecek nokta, doğru, doğru parçası, prizma gibi birçok kavramı içeren ve bu kavramlar arasında dinamik ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayan (Diković, 2009) yaygın kullanılan Java tabanlı bir dinamik geometri yazılımıdır. Salzburg Üniversitesinde Marcus Hohenwarter'ın yüksek lisans tez projesi olarak, ortaokullarda matematik eğitimi için tamamen yeni bir araç geliştirmek amacıyla başladığı çalışmasında öğrencilerin geometri ve cebir arasındaki bağlantıları anlayabileceği GeoGebra'yı geliştirilmiştir (Hohenwarter ve Fuchs, 2004). Dinamik geometri yazılımları sayesinde geometrik çizimler de yapılabilmektedir (Hohenwarter, 2003). GeoGebra ayrıca öğrencilerin matematiksel kavramları daha derinlemesine anlamalarına katkıda bulunabilecek çoklu gösterimleri sunar (Duval, 1999). Geogebra, internet üzerinden özgürce indirilebilen ve dolayısıyla herhangi bir kısıtlama olmaksızın evde veya okulda kullanılabilen bir yazılımdır. (Hohenwarter ve Lavinca, 2007). GeoGebra, öğrencilerin geometrinin temel elemanlarını oluşturma ve bunlardan yararlanarak yeni geometrik yapıları yapılandırmasına yardımcı olur. Kullanımı kolay bir arayüzü vardır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



Türkiye’de GeoGebra ile ilgili çalışmalar 2005 yılında başlamıştır. 2009 yılında da GeoGebra’nın kullanım kılavuzu Türkçe’ye çevrilmiştir (Doğan, 2013). Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da olmak üzere iki farklı GeoGebra enstitüsü kurulmuştur. Eğitim fakültelerinde GeoGebra dersleri, matematik ders kitaplarında GeoGebra ile ilgili uygulamalara yer verilmiştir. Birçok makale, proje, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yapılmıştır (Doğan, 2013). İlkokul 4. Sınıf simetri konusu kazanımına yönelik 5.sınıf düzeyinde yapılan çalışmada GeoGebra’nın akademik başarıyı artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler bilgisayar destekli öğretimle işlenen dersleri diğer yöntemlerle işlenen derslere göre daha kolay anlaşılır, faydalı, eğlenceli ve zevkli bulmuşlardır. Öğrenciler derslerde bilgisayar kullanımını gerekli bulmaktadır ve bundan sonra da bu yazılımla ders çalışacaklarını ifade etmişlerdir (Özçakır Sümen, 2013).

GeoGebra’nın yaygın kullanılmasının sebebi ücretsiz olması, Türkçe dil özelliğinin olması, hazırlanan materyallerin diğer kullanıcılarla paylaşılması ve bilgisayara kurulumuna gerek kalmadan kolayca materyallere ulaşılabilmesi gibi sebepler sayılabilir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Bu proje, sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde matematik derslerinde kullanabileceği ilkokul matematik öğretim programı geometri kazanımlarının öğretiminde kullanılabilecek geogebra etkinliklerini kapsayan etkileşimli kılavuz kitap hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu uygulama sınıf öğretmeni adaylarına ve sınıf öğretmenlerine sınıf içinde matematik dersinde kullanılabileceği GeoGebra’yı tanıma ve tanıma fırsatı sunacaktır.

Bu çalışmada amaç GeoGebra etkinliklerinin ilkokul matematik öğretim programı kazanımları ile eşlemektir. Bu amaç doğrultusunda, projenin hedefleri aşağıdaki gibidir:

- Sınıf öğretmeni adaylarına ilkokul matematik öğretim programı kazanımları ile ilişkilendirilebilecek sınıfta kullanabilecekleri GeoGebra etkinlikleri tanıtmak
- Sınıf öğretmeni adaylarına ilkokul matematik öğretim programı kazanımları ile GeoGebra etkinliklerinin eşleştirildiği bir kitabı hazırlamak



2. YÖNTEM

Yöntem

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi çalışması olup mevcut bir durumun analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Doküman incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında yazılı bilgi kaynaklarının analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Doküman incelemesi, aynı zamanda tek başına kullanılabilen bir araştırma tekniğidir (Bowen, 2009).

Araştırmanın veri kaynağını Matematik Dersi Öğretim Programı (MEB,2018) kazanımları oluşturmaktadır. Konu ile ilgili tez, makale, kitap ve web kaynakları kullanılacaktır.

Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği bakımından analizi yapılarak sistematik bir şekilde bulgular ortaya konulmuştur. Betimsel analiz bakımından veriler önceden literatürde bulunan temalar dikkate alınarak kodlanır (Yıldırım & Şimşek, 2006:224)

Elde edilen verilerin geçerlik çalışmaları alanlarında uzmanlar tarafından görüşler alınacak ve güvenilirlik çalışması için ise Miles ve Huberman'ın (1994) formülünden yararlanacaktır.

Proje Aşamaları

Bu proje dört aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşamada araştırmacılar GeoGebra'nın kullanımını öğrenecektir. İkinci aşamada geometri kazanımlarına uygun etkinliklerin araştırılacaktır. Üçüncü aşamada geometri kazanımlarına uygun etkinlik kartları hazırlanacaktır. Dördüncü ve son aşamada kitap tasarlanacaktır.

Projenin Uygulama Süreci



2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1.Aşama

Bu aşamada araştırmacılar GeoGebra programının kullanımını öğreneceklerdir. Araştırmacılar sınıf öğretmeni adayı arkadaşlarına öğreteceklerdir.

2.Aşama

Bu aşamada ilkokul matematik öğretim programı geometri kazanımlarına uygun GeoGebra etkinlikleri araştırılacaktır. GeoGebra etkinlikleri ile ilkokul matematik öğretim programı geometri kazanımlarına uygun olup olmadığına sınıf öğretmeni ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurularak son hali verilecektir.

3.Aşama

Bu aşamada ilkokul matematik öğretim programı geometri kazanımlarına uygun GeoGebra etkinlikleri belirlendikten sonra etkinlik kartları tasarlanacaktır. Etkinlik kartlarında Geogebra etkinliği, eşlenen kazanım, etkinliğin nasıl uygulanacağı, etkileşimli bir şekilde ve uygun görseller yer alacaktır.

4.Aşama

Son aşamada GeoGebra etkinlikleri ile ilkokul matematik öğretim programı geometri kazanımlarının eşleştiği bir kitabın bölümlerine karar verilecek ve kitap tasarımı için gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra kitabın son hali verilecektir.

Bu aşamalardan sonra yayınevleri ile iletişime geçilerek kitabın basım aşaması yapılacaktır. Bu aşamada, kitap basılamadığı takdirde yapılan çalışmanın ilkokul öğrencilerine ulaşması için sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin kullanabilmesi için dijital ortamda paylaşılacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (...-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	GeoGebranın öğrenilmesi	Araştırmacı	0-3. ay	% 20
2	Geometri kazanımlarına uygun GeoGebra Etkinliklerinin araştırılması	Danışman ve araştırmacı	4-6. ay	% 20
3	GeoGebra Etkinlik Kartlarının tasarlanması	Danışman ve araştırmacı	7-8. ay	% 20
4	GeoGebra Etkinlik Kartlarının hazırlanması	Danışman ve araştırmacı	9-10. ay	% 20
5	Kitabın içeriğinin hazırlanması	Danışman ve araştırmacı	11-12. ay	% 20

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Kitabın basım aşamasında engeller ile karşılaşılması	Kitabın dijital ortamda paylaşılması

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Akıllı Tahta içeren derslikler	Öğrencilerin birlikte araştırma yaparken bilgi alışverişinde bulunması, öğrendiklerini daha iyi anlayabilmeleri ve sınıf arkadaşlarına anlatmak için akıllı tahta içeren dersliğe ihtiyaç vardır.
Bilgisayar Laboratuvarı	Öğrencilerin araştırma ve uygulama yapabileceği bilgisayar laboratuvarlarına ihtiyaç vardır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Projenin sonunda uluslararası kongrede sunulacak 1 bildiri ve 1 kitap basımı hedeflenmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescilli, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Proje sonuçlarımız, çocukların GeoGebra etkinliklerini geometri öğretiminde doğru bir şekilde kullanılmasına ilişkin kitabımız basılırsa ya da dijital ortamda sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenleri ile buluşursa yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Bu projedeki araştırmacı sınıf öğretmenliği alanından geometri kazanımları ile ilişkili GeoGebra etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	1500	Araştırma sürecinde kullanılacak olan sarf malzemesi (A4 kağıdı, fotokopi vs.) ve araştırma verilerinin kaydının saklanabilmesi için USB bellek alımı
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		
Hizmet Alımı	7500	Kitap basım ücreti
Ulaşım		
TOPLAM	9000	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Doğan, M. (2013). Bir dinamik matematik yazılımı: Geocebir (GeoGebra). M. Doğan ve E. Karakırık (Eds.) Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı içinde, (s. 125-195). Ankara:Nobel-Atlas.
- Duval, R. (1999). Representation, vision and visualization: Cognitive functions in mathematical thinking. Basic issues for learning. In Proceedings of the twenty-first annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, pages 3-26.
- Dikovic, L. (2009). Implementing dynamic mathematics resources with GeoGebra at the college level. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 4(3), 51-54. <https://doi.org/10.3991/ijet.v4i3.784>
- Hohenwarter, M. (2003). Geogebra - dynamische geometrie und algebra der ebene. Der Mathematikunterricht, 49 (4), 33–40.
- Hohenwarter, M., & Fuchs, K. J. (2005). Combination of dynamic geomtrey, algebra and calculus in the software system GeoGebra. In *Computer Algebra Systems and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Teaching, Proceedings of Sprout-Slecting Conference (Sarvari, Cs. Hrsg.)* (pp. 128-133).
- Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2007). Mathematics teacher development with ICT: Towards an international GeoGebra institute. In D. Küchemann (Ed.), Proceedings of the British Society for Research into Learning

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



Mathematics, 27(3), (pp.49-54).

Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.